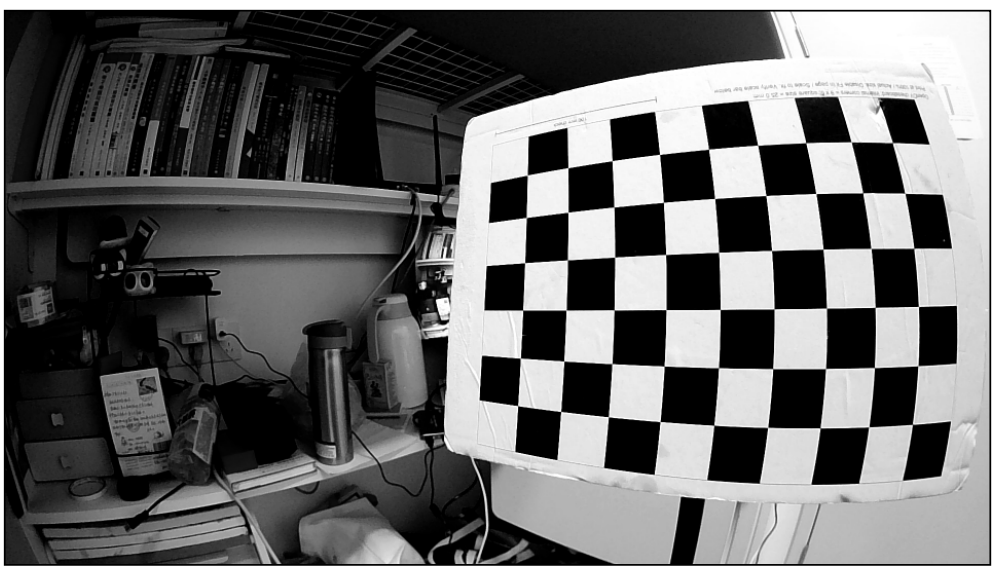
FPGA多摄像头鱼眼畸变校正与HDMI显示系统

独立镜头档案 • 定点映射流水线 • 完整帧交接

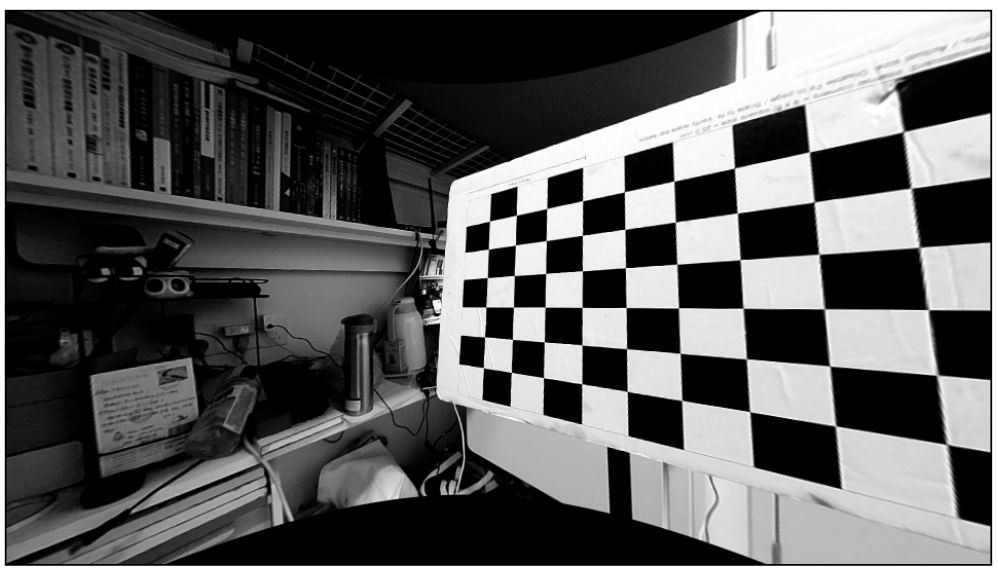
1080p	15 FPS	30 Hz	600 s
HDMI有效分辨率	新校正显示帧率	HDMI扫描刷新	持续数字采集

真实采集与同图校正参考

原始鱼眼采集



KB4校正后的PC参考



同一960×540真实快照；右图为PC离线重映射，采用当前镜头参数与输出视场。
此处展示算法参考效果；实板帧率与时序结果按下方同版证据记录。

系统架构

HDMI采集 完整帧写入 → DDR与分块缓存 8×8 / INDEX8 → KB4逆向映射 双线性插值 → 结果写回 双8行条带 → HDMI显示 完整帧发布

DDR返回数据直接填充缓存，按帧锁存参数，保持源帧与显示结果的身份对应。

不同镜头，独立标定档案

OV5640 DVP与HDMI两类输入前端
每套镜头独立保存K、D与输出视场
KB4四系数，定点查表与边界保护

严谨的内部时序控制

Slow / Fast共10类检查全部通过
慢角最差Setup裕量 +0.092 ns
源码、实现、位流与板测身份绑定

处理耗时采样均值

约缩短20%

旧tile8 44.33 ms

direct-fill 35.45 ms

周期计数采样；新校正帧率保持15 FPS。该数值不是HDMI总链路延迟。

资源占用

LUT 20.83% | FF 10.81% | DRM 28.06%

600个完整状态包；599 s核心计数窗口内处理并呈现8985个新校正帧。
窗口内故障包、增量空白帧、尾部不完整包均为0；扫描刷新包含重复帧。

证据：direct-fill提交4522399；位流SHA256 aa21991374fb…a5b353b。
图像：view 30原始采集与当前KB4软件参考；数字性能来自同版保存UART记录。

2026.11.04 | PG2L100H FPGA